

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

Versuch 518: Höhenstrahlung

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Aufbau	2
2.1	Technische Hintergründe zum Aufbau	2
2.1.1	Funktionsweise des Szintillationsdetektor	2
2.1.2	Diskriminatoren	2
2.1.3	Koinzidenzmessung	3
2.1.4	FPGAs	3
2.2	Annordnung der Geräte	3
2.2.1	Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung	3
2.2.2	Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen	3
3	Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung	4
3.1	Theoretische Grundlagen	4
3.1.1	Höhenstrahlung	4
3.1.2	Landau-Verteilung	4
3.2	Bestimmung der Schwellenspannung	4
3.3	Durchführung der Messung	4
3.4	Auswertung	4
3.4.1	Winkelverteilung	4
3.4.2	Pulshöhenspektrum	4
3.5	Fazit	5

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Winkelverteilung und die mittlere Lebensdauer von Myonen in der kosmischen Strahlung. Zusätzlich wird das Amplitudenspektrum der detektierten Myonenpulse aufgezeichnet, um deren Energieverteilung und die Eigenschaften des Detektionssystems zu analysieren.

Ein Schlüsselement des Experiments ist die präzise Abstimmung der Diskriminatoren, einschließlich der Bestimmung der optimalen Schwellenspannungen zur Unterdrückung von Rauschspektren und Störereignissen. Des Weiteren werden zufällige Koinzidenzen quantifiziert, um die tatsächliche Myonengeschwindigkeit präzise von zufälligen zeitlichen Überlappungen zu unterscheiden und die Zuverlässigkeit der Messdaten zu bewerten.

2 Aufbau

2.1 Technische Hintergründe zum Aufbau

2.1.1 Funktionsweise des Szintillationsdetektor

Ein Szintillationsdetektor misst ionisierende Strahlung, indem er die im Detektormaterial deponierte Energie in sichtbares Licht umwandelt und dieses Licht in elektrische Signale überführt. Das grundlegende Funktionsprinzip beruht auf der Wechselwirkung eines einfallenden Gamma-Photons mit dem Szintillatormaterial, wodurch ein schnelles Elektron erzeugt wird; dieses gibt seine Energie anschließend durch Ionisation und Anregung im Kristall ab. Die daraus resultierenden elektronischen Anregungen führen zur Emission von Szintillationslicht, dessen Intensität proportional zur deponierten Energie ist.

Beim weit verbreiteten NaI(Tl)-Szintillationsdetektor ist der Kristall mit Thallium dotiert, um zusätzliche Energieniveaus innerhalb der Bandlücke zu schaffen. Diese sogenannten „Aktivierungszentren“ ermöglichen eine effiziente Lichtemission, da angeregte Elektronen bevorzugt über diese Zentren rekombinieren und dabei Photonen im sichtbaren Bereich ($\lambda \approx 415 \text{ nm}$) aussenden. Der Kristall weist eine hohe Lichtausbeute auf (in der Größenordnung von 40.000 Photonen pro MeV deponierter Energie) sowie eine charakteristische Zeitkonstante für den exponentiellen Abklingvorgang von etwa 230 ns. Da der Kristall für das von ihm erzeugte Licht transparent ist, kann ein großer Teil der Photonen ungehindert durch den Kristall gelangen und die Ausleseeinheit erreichen.

Das erzeugte Licht wird über reflektierende Oberflächen und optische Kopplungsschichten zur Photokathode eines Photomultipliers (PMT) geleitet. Dort werden die Photonen mittels des photoelektrischen Effekts in Elektronen umgewandelt. Diese Elektronen werden beschleunigt und in einer Dynodenkette vervielfacht, wodurch an der Anode ein verstärkter Stromimpuls entsteht. Die Amplitude dieses Impulses ist proportional zur Anzahl der erzeugten Elektronen; und damit zur Lichtmenge; was wiederum direkt mit der im Kristall deponierten Energie verknüpft ist. Die resultierenden Signale zeigen einen schnellen Anstieg, gefolgt von einem exponentiellen Abklingen, das durch die RC-Zeitkonstanten der Ausleseelektronik bestimmt wird. Zur weiteren Verarbeitung durchlaufen die Rohimpulse Vorverstärker und Impulsformungsverstärker, die ihnen eine definierte Form, typischerweise eine Gauß-Form, verleihen. Anschließend werden die Impulse mittels eines Vielkanalanalysators (MCA) nach ihrer Amplitude sortiert, um ein Energiespektrum zu erzeugen. Dieses Spektrum weist Merkmale wie Photopeaks, Compton-Kontinua und Escape-Peaks auf, anhand derer Energie und Art der einfallenden Strahlung bestimmt werden können.

Ein wesentlicher Nachteil von Szintillationsdetektoren ist ihre relativ schlechte Energieauflösung. Bei NaI(Tl) liegt dieser Wert bei 662 keV typischerweise im Bereich von 6-7 %, was deutlich schlechter ist als bei Halbleiterdetektoren. Diese begrenzte Auflösung ist auf statistische Schwankungen der Lichtausbeute, eine unvollständige Lichtsammlung im Kristall sowie Schwankungen der Verstärkung des Photomultipliers zurückzuführen. Dennoch bieten Szintillationsdetektoren, insbesondere bei Anwendungen, die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten oder hohe Nachweiswahrscheinlichkeiten erfordern, wesentliche Vorteile, wie etwa eine hohe Effizienz, große aktive Volumina und eine schnelle Signalantwort.[Wermes]

2.1.2 Diskriminatoren

CFD-Prinzip

Ein Diskriminator erzeugt aus einem Eingangsimpuls mit variabler Amplitude ein amplitudenunabhängiges Zeitsignal. Dieser gibt ein Signal aus, sobald der gemessene Wert der Spannung eine eingestellte Schwellenspannung $U_{\text{threshold}}$ überschritten hat.

2.1.3 Koinzidenzmessung

2.1.4 FPGAs

2.2 Annordnung der Geräte

2.2.1 Teil 1: Winkelverteilung der Höhenstrahlung

Zur Messung der Winkelverteilung kosmischer Myonen wird ein Detektor mit 24 planaren Szintillatoren und einem zentralen zylindrischen Szintillator verwendet. Die äußeren Detektoren sind gleichmäßig auf einem 30 cm-Raster verteilt (siehe Abbildung ???). Jeder Scan entspricht einem festen Azimut von 15° . Der zentrale Szintillator dient als Datendetektor und zeigt zusammen mit den beiden äußeren Detektoren die geometrische Position über die Zeit an.

Die Ereignisse wurden mittels Drei-Koinzidenz-Darstellung erfasst. Dazu werden die analogen Ausgangssignale aller Szintillatoren zunächst über Vorverstärker an Differenzwandler geleitet, die sie in digitale Logikimpulse mit geringer Amplitude umwandeln. Die Differenz zwischen den Signalen der beiden äußeren Detektoren und denen des zentralen Detektors (Z25) bildet die Koinzidenzeinheit. Dieses Verfahren liefert nur dann ein korrektes Ergebnis, wenn das Logiksignal innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls gleichzeitig an allen drei Eingängen anliegt. Die Koinzidenzeinheit entspricht Myonen, die das Gerät in zufälliger Richtung passieren und denen ein bestimmter Azimutwinkel zugeordnet werden kann.

Durch die Untersuchung zweier verschiedener Detektorgruppen lässt sich die Flugbahn der Myonen in der oberen Hemisphäre berechnen. Das Produkt der Zählwerte über ein 15° -Intervall ergibt die Verteilung der Höhenstrahlung.

2.2.2 Teil 2: Messung der Lebensdauer der Muonen

Im zweiten Teil des Experiments wird die Lebensdauer des Myons ermittelt. Hierfür wurde der in Abbildung ??? dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Eine 5 cm dicke Bleiplatte schirmt den schmalen Photonenstrahl ab und lenkt ihn auf das Substrat.

Wenn ein einfallendes Photon auf zwei übereinanderliegende Detektoren trifft, emittiert es gleichzeitig in beiden ein elektrisches Signal. Dieses Signal dient als Startsignal für die Lebensdauermessungen. Der untere Szintillationsdetektor (Z2) ist massereich genug, um einige Myonen einzufangen und zu neutralisieren. Der bei der Kollision erzeugte elektrische Impuls erzeugt in Z2 ein zweites Signal, das als Stoppsignal aufgezeichnet wird.

Die Zeitdifferenz zwischen Start- und Stoppsignal wird manuell erfasst und durch eine von zehn $1\mu\text{s}$ -Taktperioden dividiert. Die Zählrate des Detektors folgt dem erwarteten Trend, wodurch die Myonlebensdauer bestimmt werden kann.

Da das Gerät das Stoppsignal eines einfallenden Myons nicht von dem seines Zerfalls unterscheiden kann, wird für jeden Startimpuls ohne weitere Verarbeitung ein Stoppsignal erzeugt. Um dieses Problem zu beheben, wird das Startsignal mithilfe eines Verzögerungskabels um 100 ns gegenüber dem Stoppsignal verzögert. Dadurch werden die Stoppsignale der einfallenden Myonen zufällig. Diese Maßnahme bewirkt automatisch eine lineare Variation in der gemessenen Zeitverteilung, beeinflusst aber weder das exponentielle Verhalten noch die durch Anpassung ermittelten Lebensdauern.

3 Winkelverteilung und Pulshöhenspektrum der Höhenstrahlung

3.1 Theoretische Grundlagen

3.1.1 Höhenstrahlung

Primärkomponente

Sekundärkomponente

Winkelverteilung

3.1.2 Landau-Verteilung

3.2 Bestimmung der Schwellenspannung

Um die Ereignisse über mehrere Tage messen zu können, muss zunächst die Diskriminatoren entsprechend eingestellt werden. Die Schwellenspannung wird so gewählt, dass Rauschen minimiert wird, aber dennoch Muonen gemessen werden.

3.3 Durchführung der Messung

3.4 Auswertung

3.4.1 Winkelverteilung

3.4.2 Pulshöhenspektrum

3.5 Fazit

Insgesamt lieferten beide Teile des Versuchs Ergebnisse, die mit der Hypothese übereinstimmten. Zunächst wurde die spektrale Verteilung der kosmischen Strahlung bestimmt, wobei eine Korrelation in $\cos^2(\theta)$ festgestellt wurde. Der Exponent betrug:

$$c = (\pm)$$

Diskussion (Die Anzahl der zufälligen Koinzidenzen war ebenfalls konsistent:) Es wurden mehr/weniger geometrische Koinzidenzen (???) als zufällige zeitliche Koinzidenzen (???) registriert, was auf eine korrekte Nutzung der Koinzidenzlogik hindeutet.

Das aufgezeichnete Pulshöhenspektrum entspricht eine Landau-Verteilung, ähnlich der von dünnen Szintillatoren. Die Landau-Anpassung ergab:

$$\chi_{net}^2 = ???$$

(besser als bei der Gauß-Verteilung mit dem Wert $\chi_{net}^2 = ???$,
mehr Diskussion

Im zweiten Teil des Versuchs wird die Lebensdauer der Myonen bestimmt. Der erhaltene Wert $\tau = (\pm)\mu s$

mehr Diskussion

Die während des Versuchs identifizierten systematischen Unsicherheiten und Fehlerquellen, insbesondere jene, die mit der Triggerlogik, Hintergrundereignissen und statistischen Daten zusammenhängen; erklären wahrscheinlich diese Diskrepanz. Dennoch kann betrachtet werden, da das fundamentale Zerfallsgesetz experimentell reproduziert und die Messmethode validiert wurden.